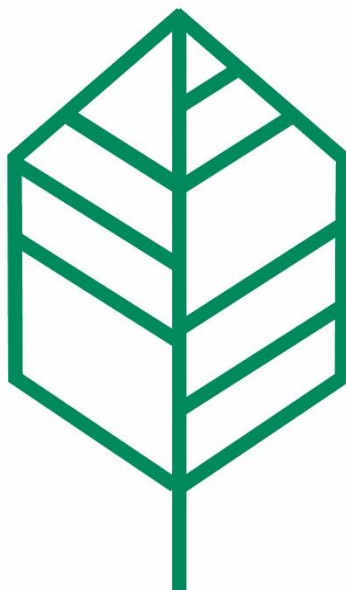




Foco Ambiental

Adenda Complementaria a la Declaración de Impacto Ambiental “Parque Solar San Vicente”

Anexo 4.6: Flora y Vegetación Vascular

Región Libertador Bernardo OHiggins,
Octubre, 2021

TABLA DE CONTENIDOS

1	RESUMEN.....	1
2	INTRODUCCIÓN.....	1
3	OBJETIVOS	1
3.1	OBJETIVO GENERAL.....	1
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1
4	ÁREA DE INFLUENCIA	2
5	METODOLOGÍA.....	4
5.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	4
5.2	PROSPECCIÓN EN TERRENO.....	4
5.3	SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	5
5.4	ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD	9
6	RESULTADOS	11
6.1	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	11
6.2	ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO	13
6.3	VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL	16
6.4	FLORA A ESCALA LOCAL	18
6.5	RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.....	24
7	CONCLUSIONES.....	26
8	REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS.....	27
9	APÉNDICES	29

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1	Figura de área de influencia proyecto “Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT”	3
Figura 6-1	Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia.....	15
Figura 6-2	Fisionomía de Plantación agrícola de <i>Prunus armeniaca</i>	16
Figura 6-3	Fisionomía Matorral arbóreo de <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Populus deltoides</i> y <i>Salix caprea</i>	17
Figura 6-4	Fisionomía de Matorral pradera de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Holcus lanatus</i>	17
Figura 6-5	Fisionomía de Pradera Silvestre de <i>Lamiun aplexicaule</i> y <i>Veronica persica</i>	18
Figura 6-6	Distribución porcentual de las especies en sus respectivas divisiones taxonómicas	19
Figura 6-7	Distribución porcentual de las especies en sus respectivas sub divisiones taxonómicas.....	19
Figura 6-8	Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio	20
Figura 6-9	Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio	20
Figura 6-10	Especies de flora vascular registradas en la campaña estacional de otoño en el área del proyecto Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT	23



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.....	5
Tabla 5-2 Codificación de Tipos Biológicos	5
Tabla 5-3 Códigos de cobertura vegetal	5
Tabla 5-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	6
Tabla 6-1 Listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia	12
Tabla 6-2 Puntos de muestreo de flora y vegetación realizados en el área de influencia.....	14
Tabla 6-3 Unidades de recubrimiento a nivel del suelo registradas en el área del proyecto	16
Tabla 6-4 Relación entre origen geográfico y tipo biológico de las especies registradas en el área del proyecto	21
Tabla 6-5 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de invierno.....	21
Tabla 6-6 Análisis de criterios de sensibilidad de acuerdo con CONAF aplicados al área del Proyecto	24
Tabla 6-7 Análisis de competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco del Proyecto	24



1 RESUMEN

En el presente se presentan los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis información recopilada en las dos prospecciones de terreno en el área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT” para la componente biótica Flora y Vegetación vascular.

El área de influencia se encuentra emplazada en comuna San Vicente, provincia de Cachapoal, Región de O’Higgins, mientras que vegetacionalmente se encuentra en la Matorral espinoso de la Cordillera de la Costa. El área de estudio fue prospectada en dos campañas de terreno, la primera el día 13 de junio del año 2020 (temporada de invierno) y una segunda campaña de terreno el día 23 de septiembre de 2021 (temporada de primavera), en su totalidad de forma pedestre, registrando un alto nivel de antropización en el área de generación como de transmisión por la presencia de especies exóticas en un porcentaje del 87%, no registrándose unidades de vegetación nativas.

2 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT”, emplazado en la Región de O’Higgins.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida durante 2 campañas estacionales de terreno; la primera el día 13 de junio de 2020 durante la estación de invierno y una segunda campaña realizada el día 23 de septiembre de 2021 durante la temporada de primavera.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT”.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.



4 ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza administrativamente en comuna San Vicente, provincia de Cachapoal, Región de O'Higgins, específicamente en el Camino Público H-674, sector Monte Lorenzo Arriba, Rol S.I.I. N°232-1. Sus accesos corresponden a la ruta H-588 hasta la ruta H-674.

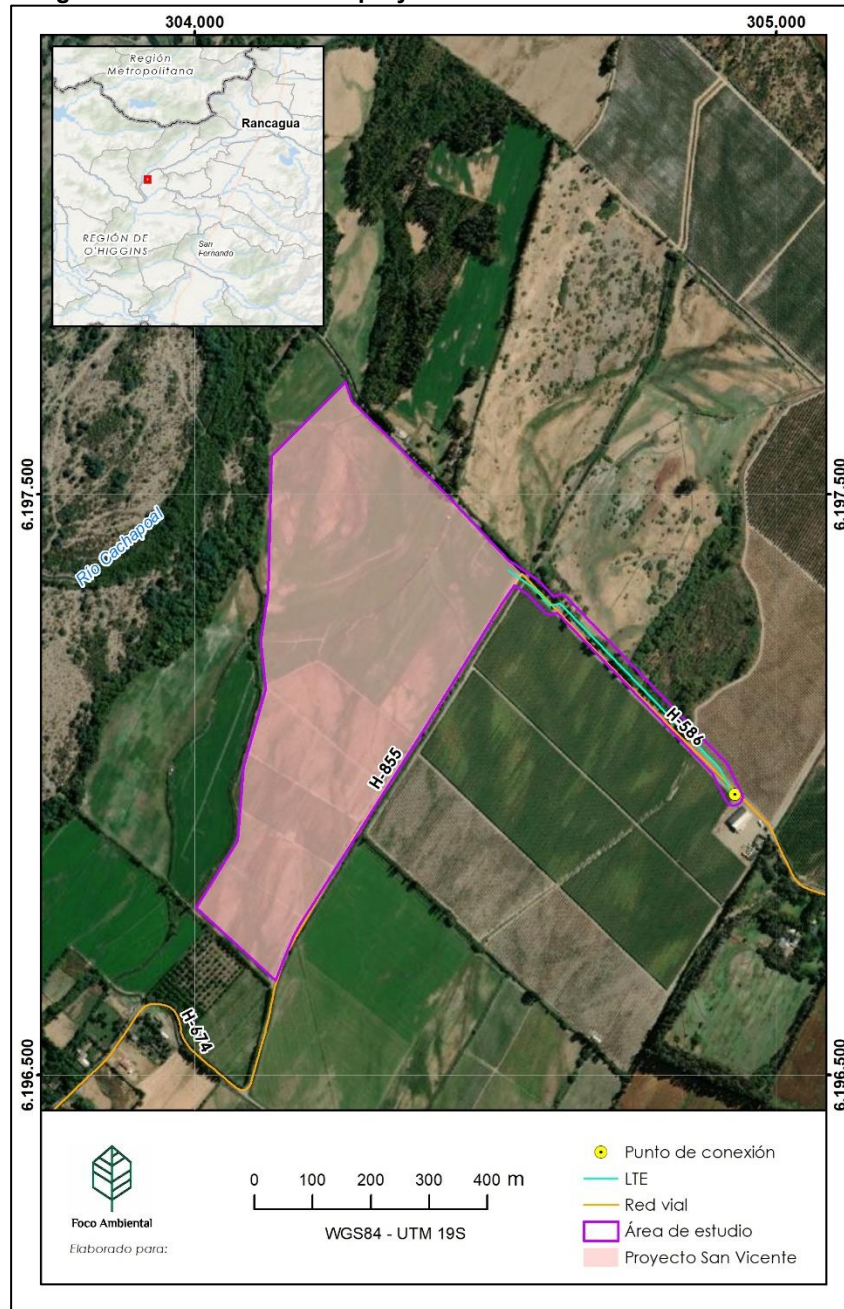
El área de influencia se definió como la superficie donde existirá una afectación directa por la construcción de las obras del proyecto y por ende en donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato. En el área específica de la línea de transmisión del proyecto se considero un buffer de 15 metros a cada lado del eje de la misma para su prospección en terreno.

Por lo tanto, el área de influencia a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del proyecto, el cual posee una superficie total de 27,71 ha.

El área de influencia del proyecto "Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT" se puede observar en la Figura 4-1.



Figura 4-1 Figura de área de influencia proyecto “Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT”



Fuente: Elaboración propia, 2021.



5 METODOLOGÍA

5.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de O'Higgins, así como de la flora vascular potencialmente presente, específicamente en la Comuna de San Vicente de Tagua Tagua, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas "pisos de vegetación" que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5.2 PROSPECCIÓN EN TERRENO

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto, se llevó a cabo en dos campañas estacionales de terreno, la primera el 13 de junio de 2020 en la temporada de otoño; y una segunda campaña el día 23 de septiembre de 2021 en la estación de primavera. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.4.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo.

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente fotointerpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, en las unidades preliminares uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

En el área de influencia cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación a la taxonomía de las mismas de manera in situ, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).



Tabla 5-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
P	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
R	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- Tipos biológicos: definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 5-2 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- Cobertura: representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 5-3 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- Especies dominantes (ED): corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

5.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno, fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, con las imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 5-4.



Tabla 5-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

Nº	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. Terrenos de uso agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. Praderas: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - Pradera Silvestre: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda: corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. Matorrales: recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.



- Matorral arborescente: unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
- 5. Bosque nativo: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 10%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m . A continuación se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo .
- Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
- Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

6. Bosque Mixto: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
 7. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
 8. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
 9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
 10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
- Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante son herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.



- Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
- Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
- 11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
- 12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en ésta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonomico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomo como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- Tipo Biológico: El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- Origen biogeográfico: El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N°16/2016 MMA, DS N°6/2017 MMA y DS N°79/2018 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)



5.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020) se evaluarán los siguientes criterios en relación a las competencias de CONAF en el marco de Evaluación del SEIA que son presentadas a continuación:

1. Presencia de Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF); en función de la aplicabilidad de esta competencia, el anteproyecto debe considerar la presentación del Permiso Ambiental 149: Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal.
2. Presencia de Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales .
3. Presencia de Cortinas cortavientos bonificadas .
4. Presencia de Bosques naturales de especies exóticas; si bien no existe un instrumento sectorial en el marco de la evaluación del SEIA para intervenir estas unidades, CONAF establece que “Se entenderá por bosques naturales de especies exóticas aquellos que encontrándose en cualquier tipo de terreno cumplen con la definición de bosque que establece la ley y que proviene de generación natural producto de dispersión de semillas de especies exóticas. En su composición deben predominar las especies exóticas, lo que significa que más del 50% del bosque debe tener esta procedencia”, y que la afectación de estos requiere medidas compensatorias u otras alternativas que se estimen convenientes en el proceso de evaluación.
5. Presencia de Bosque Nativo; conforme a lo definido en el Ley 20.283; “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”. El anteproyecto debe considerar que la intervención de Bosque Nativo requiere la presentación del Permiso Ambiental Sectorial 148: Permiso para la Corta de Bosque Nativo.
6. Presencia de Bosque Nativo de Preservación; conforme a lo definido en el Ley 20.283; “aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actual mente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”. El anteproyecto debe considerar que la intervención de Bosque Nativo de Preservación requiere la presentación del Permiso Ambiental Sectorial 150: Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 19.300, en donde previamente debe tramitar ante CONAF la Solicitud intervención alteración excepcional, que formen parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat.
7. Presencia de Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación; de acuerdo con la revisión de los 16 procesos d clasificación de especies del Ministerio de Medio Ambiente hasta la fecha, junto también con la revisión del Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile (Benoit, 1989).
8. Presencia de especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (*Fitzroya cupressoides* (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (*Araucaria Araucana* (Mol.) K. Koch.), Queule (*Gomortega keule* (Mol.) Baillon), Pitao (*Pitavia punctata* Mol.), Belloto del sur (*Beilschmiedia berteriana* (Gay.) Kostern), Ruil (*Nothofagus alessandrii* Espinosa) y Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* (Gay) Kostern)
9. Presencia de Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección; entiéndase que las áreas declaradas de protección están definidas en el art. 10º de la Ley Nº 19.300 y art. 3º del D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente; y la intervención de estos está regulada en el marco del SEIA mediante la presentación del Permiso Ambiental Sectorial 153: Permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
10. Presencia de formaciones xerofíticas; conforme a lo definido en el Ley 20.283; “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.”. La intervención de estas unidades está regulada en el marco del SEIA por la



presentación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto 151; Permiso para la Corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas.

11. Presencia de Matorral en Suelo APF ; CONAF se pronunciará respecto de la intervención o explotación que se ejecuten en las obras definidas en el art. 10º de la Ley N° 19.300 y art. 3º del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras afecten de manera adversa significativa estas formaciones.
12. Presencia de Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283 ; CONAF se pronunciará respecto a la prohibición absoluta³¹⁶ de realizar actividades asociadas a la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de vegetación hidrófila nativa que se encuentre en los humedales declarados sitios prioritarios para la Conservación o sitios Ramsar, que se ejecuten en los proyectos o actividades definidos en el art. 10º de la Ley N° 19.300 y art. 3º del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.
13. El área de emplazamiento del anteproyecto se encuentra dentro de Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

Junto con lo anterior, se consideran el análisis de las 21 sensibilidades consideradas por CONAF en la misma Guía (2020), las cuales se detallan a continuación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional; definidas como formaciones singulares o extraordinarias y de extensión limitada.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales, entendiéndose como remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales (Squeo *et al.*, 2004).
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias; correspondientes a vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas .
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles; definidas como unidades que pueden deteriorarse con facilidad.
6. Presencia de bosque nativo de preservación; definido en la Ley 20.283 como “aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE .
8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales .
9. Presencia de especies endémicas; definidas como aquellas especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
10. Presencia de especies en categoría CITES .
11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie, esta será verificada para todas las especies nativas y endémicas a registrar en el área del proyecto, mediante la revisión del Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile de Rodríguez *et al.*, 2018.
12. Presencia de especies de distribución restringida, esto será verificado para todas las especies nativas y endémicas a registrar en el área del proyecto, mediante la revisión del Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile de Rodríguez *et al.*, 2018.



13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie: esto será verificado para todas las especies nativas y endémicas a registrar en el área del proyecto, mediante la revisión del Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile de Rodríguez *et al.*, 2018.
14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.
21. Otras singularidades.

6 RESULTADOS

6.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con la revisión de antecedentes para el área de estudio y la propuesta de Gajardo (1994); el área de estudio se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso, Formación del Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espio (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

El Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa es una formación vegetal de probable origen secundario, que se ha desarrollado en el territorio de un bosque esclerófilo de mayor complejidad. Predominan los matorrales cerrados,



espinosos, de alta densidad, entre los que se presentan generalmente algunos individuos arbóreos esparcidos. En las quebradas y en ciertas laderas de exposición sur, predomina la forma de vida arbórea. Dentro de esta formación es posible identificar las siguientes comunidades vegetacionales.

- *Trevoa trinervis* - *Colliguaja odorífera* (Trevo - Colliguay)
- *Peumus boldus* - *Trevoa trinervis* (Boldo – Trevo)
- *Puya berteroniana* - *Trichocereus chilensis* (Chagual – Quisco)
- *Acacia caven* - *Lithrea caustica* (Espino – Litre)
- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*
- *Cryptocarya alba* - *Quillaja saponaria*
- *Cryptocarya alba* - *Luma chequen*
- *Acacia caven* - *Proustia cuneifolia*
- *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea*
- *Acacia caven* - *Maytenus boaria*

De acuerdo con la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017); el área de influencia del proyecto se inserta en el piso vegetal correspondiente al Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*, el cual está típicamente dominado por *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*; *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorífera*, *Clinopodium gilliesii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas, como *Alstroemeria ligtu*, *Pasithea caerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral domindao por *Colliguaja odorífera*, *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis*, con presencia de individuo aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithrea caustica*.

En la Tabla 6-1 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de influencia.

Tabla 6-1 Listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	Liuto		x
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> Hook. & Arn.	Litre	x	x
	<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	Huingán		x
Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Romerillo	x	x
	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J.Rémy	--		x
	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Inscienso	x	
	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D.Don) D.Don ex Hook. & Arn.	--		x
	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H.Bailey	Póquil	x	
	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitiqui	x	x
	<i>Proustia cuneifolia</i> D.Don	Huañil	x	x
	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	x	
Bignoniaceae	<i>Eccremocarpus scaber</i> Ruiz & Pav.	--		x
Boraginaceae	<i>Pectocarya dimorpha</i> I.M. Johnst.	--	x	
Bromeliaceae	<i>Puya berteroniana</i> Mez	Chagual	x	
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D.Rowley	Quisco	x	
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	x	
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	--	x	



Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Lun		x
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	x	x
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	x	
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Alfilerillo	x	
Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr.	--		x
Lamiaceae	<i>Clinopodium gilliesii</i> (Benth.) Kuntze			x
	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	--		x
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	x	x
Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral		x
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	x	
Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A.Gray	Luma	x	
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teanina	x	
	<i>Bromus berteroi</i> Colla	--	x	
	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) É.Desv.	--	x	x
	<i>Trisetum caudulatum</i> Trin.	--	x	
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M.Johnst.	Quilo	x	
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	x	x
Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Tralguén	x	x
Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Bollén		x
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	x	
Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i> (D.Don) I.M.Johnst.	Lilén		x
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> (Lam.) L'Hér.	Parqui	x	
	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Tomatillo		x
Xanthorrhoeaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D.Don	Azulillo		x
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán		x

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018)

6.2 ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 29 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 6-2 se presenta un resumen de los 29 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19), mientras que en la Figura 6-1 se puede apreciar la distribución de los mismos en el área de influencia.



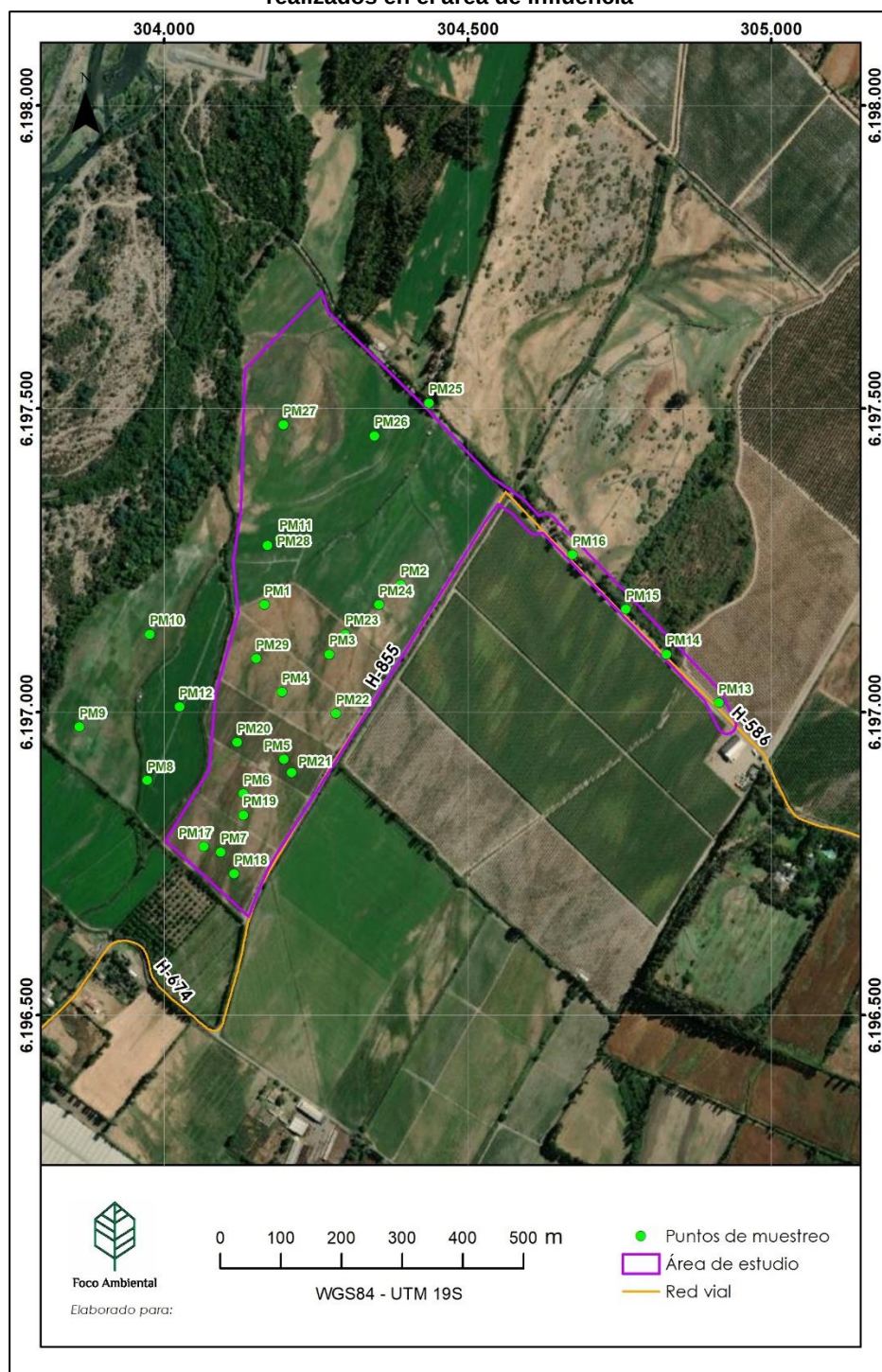
Tabla 6-2 Puntos de muestreo de flora y vegetación realizados en el área de influencia

Punto	UTM Este	UTM Norte	Altitud	Temporada
PM1	304165	6197177	218	Otoño 2020
PM2	304389	6197210	219	
PM3	304272	6197095	219	
PM4	304194	6197033	218	
PM5	304197	6196922	218	
PM6	304130	6196865	217	
PM7	304093	6196769	216	
PM8	303972	6196887	217	
PM9	303860	6196975	216	
PM10	303976	6197128	218	
PM11	304190	6197285	219	
PM12	304025	6197008	219	
PM13	304913	6197015	224	Primavera 2021
PM14	304827	6197095	225	
PM15	304760	6197169	225	
PM16	304672	6197259	224	
PM17	304065	6196778	220	
PM18	304115	6196733	219	
PM19	304130	6196830	219	
PM20	304120	6196950	218	
PM21	304210	6196900	218	
PM22	304283	6196997	221	
PM23	304298	6197128	222	
PM24	304354	6197177	222	
PM25	304436	6197509	221	
PM26	304346	6197455	218	
PM27	304196	6197473	217	
PM28	304170	6197274	215	
PM29	304151	6197088	214	

Fuente: Elaboración propia, 2021



Figura 6-1 Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021



6.3 VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL

De acuerdo con la prospección realizada en el área del proyecto, se registraron 4 unidades de recubrimiento vegetal correspondientes a: áreas de cultivos agrícolas cosechados/abandonados, estas unidades se presentan en relación a su superficie en la Tabla 6-3.

Tabla 6-3 Unidades de recubrimiento a nivel del suelo registradas en el área del proyecto

Unidad de vegetación	Superficie (Ha)	Porcentaje
Plantación agrícola de <i>Prunus armeniaca</i>	0,36	1.30
Matorral arbóreo de <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Populus deltoides</i> y <i>Salix caprea</i>	0,52	1.88
Matorral pradera de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Holcus lanatus</i>	0,27	0.97
Pradera Silvestre de <i>Lamiun aplexicaule</i> y <i>Veronica persica</i>	25,67	92.64
Caminos	0,89	3.21
Total	27,71	100

Fuente: Elaboración propia, 2021

A continuación, se describen las unidades de vegetación registradas en el área del proyecto:

- **Plantación agrícola de *Prunus armeniaca***

Unidad vegetal de origen antrópico correspondiente a una Plantación Agrícola de *Prunus armeniaca* como se puede apreciar en la Figura 6-2.

Figura 6-2 Fisionomía de Plantación agrícola de *Prunus armeniaca*



Fuente: Elaboración propia, 2021

- **Matorral arbóreo de *Rubus ulmifolius*, *Populus deltoides* y *Salix caprea***

Corresponde a una unidad de vegetación altamente antropizada. Dominada por especies exóticas colonizadoras; la arbustiva *Rubus ulmifolius* y las arbóreas *Populus deltoides* y *Salix caprea*. Se identificaron de forma ocasional en su mayoría otras taxas de origen geográfico adventicio en la estrata herbácea correspondientes a *Medicago sativa*, *Holcus lanatus*, *Veronica arvensis*, *Brassica rapa*, *Conium maculatum* y *Carduus nutans*.

En la estrata arbustiva se pudieron identificar ejemplares de *Tristerix corymbosus*, *Agave americana* y *Muehlenbeckia hastulata* var. *hastulata*, mientras que en la estrata arbórea se identificaron ejemplares aislados de *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Eucalyptus globulus*, *Pinus radiata* y *Schinus polygamus*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en el Figura 6-3.



Figura 6-3 Fisionomía Matorral arbóreo de *Rubus ulmifolius*, *Populus deltoides* y *Salix caprea*



Fuente: Elaboración propia, 2021

- **Matorral pradera de *Rubus ulmifolius* y *Holcus lanatus***

Unidad de vegetación altamente antropizada por la presencia y composición dominante de especies exóticas correspondientes a *Rubus ulmifolius* y *Holcus lanatus*. Se pudo evidenciar que la misma correspondía a un sector habitacional que si bien se encuentra abandonado, actualmente es utilizado como área de pastoreo por ganado ovino.

Se registró la presencia ocasional de especies como *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus* y *Acacia caven*. La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-4.

Figura 6-4 Fisionomía de Matorral pradera de *Rubus ulmifolius* y *Holcus lanatus*



Fuente: Elaboración propia, 2021

- **Pradera Silvestre de *Lamium aplexicaule* y *Veronica persica***

Corresponde a la unidad de vegetación de mayor extensión en donde se emplaza el área de generación del proyecto; la cual correspondía a terrenos agrícolas abandonados y que actualmente se encuentra colonizado por especies adventicias de tipo biológico anual correspondientes a las dominantes *Lamium aplexicaule* y *Veronica persica*, registrando una alta diversidad de otros taxos como: *Medicago sativa*, *Holcus lanatus*, *Taraxacum officinale*, *Galega officinalis*, *Verbascum virgatum*, *Plantago major*, *Echium vulgare*, *Lactuca serriola*, *Trifolium arvense*, *Veronica arvensis*, *Capsella bursa-pastoris*, *Brassica rapa*, *Conium maculatum*, *Hirschfeldia incana*, *Euphorbia peplus*, *Datura ferox*, *Sonchus oleraceus*, *Melilotus indicus* (L.) All.

Polypogon viridis, *Pennisetum alopecuroides*, *Chenopodium album* y *Fumaria agraria*.

En la Figura 6-5 se puede apreciar la fisionomía de la unidad.



Figura 6-5 Fisionomía de Pradera Silvestre de *Lamiun aplexicaule* y *Veronica persica*



Fuente: Elaboración propia, 2021

En el Apéndice 4.6.1 se presenta la Carta de Ocupación de Tierras (COT) para el área de influencia del componente flora y vegetación.

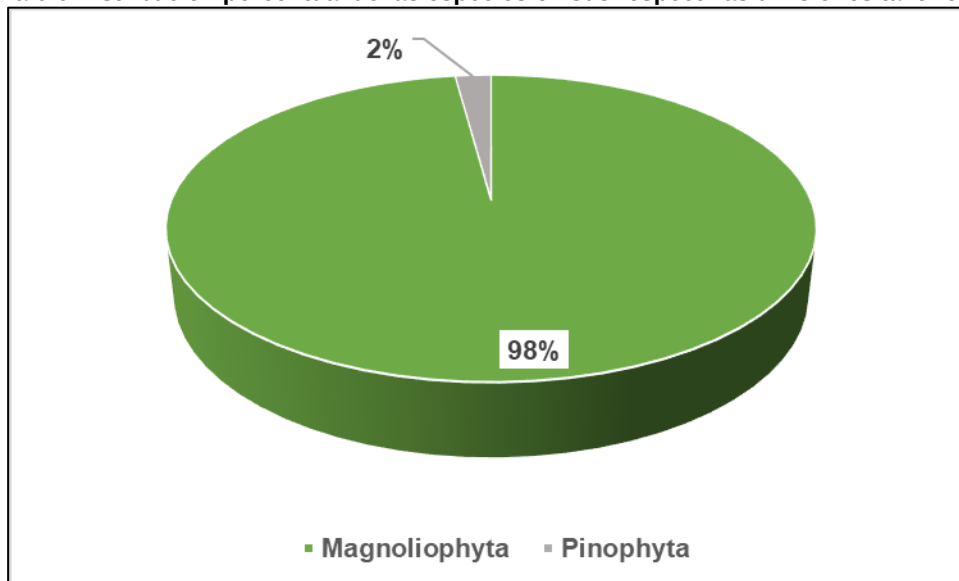
6.4 FLORA A ESCALA LOCAL

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 47 taxas de plantas vasculares.

El total de los taxas (47 especies) se clasifican solo dos divisiones taxonómicas correspondientes a Pinophyta y a Magnoliophyta como se puede apreciar porcentualmente en la Figura 6-6.



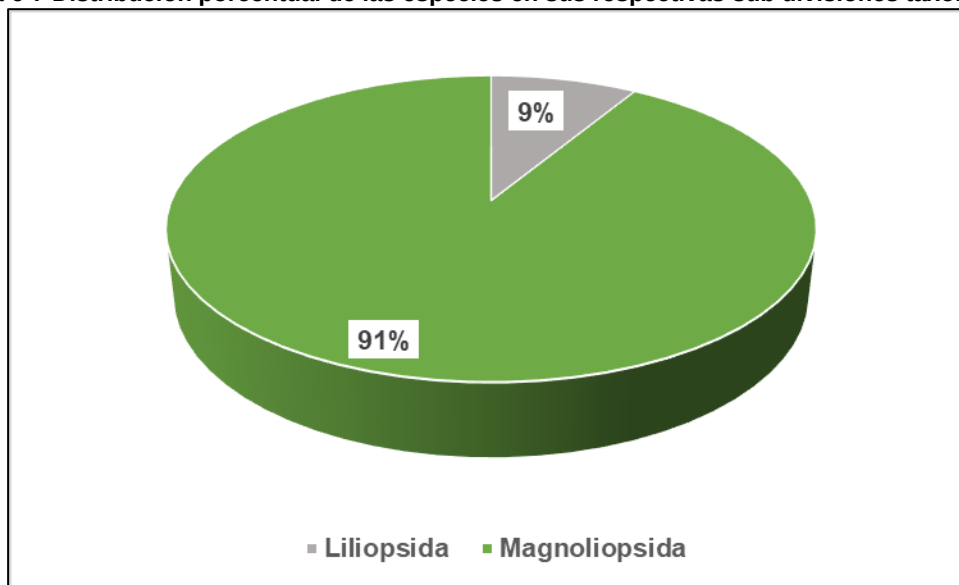
Figura 6-6 Distribución porcentual de las especies en sus respectivas divisiones taxonómicas



Fuente: Elaboración propia, 2021.

A su vez la división Magnoliophyta se sub divide en la Sub Divisiones Magnoliopsida y Liliopsida como se puede apreciar en la Figura 6-7.

Figura 6-7 Distribución porcentual de las especies en sus respectivas sub divisiones taxonómicas

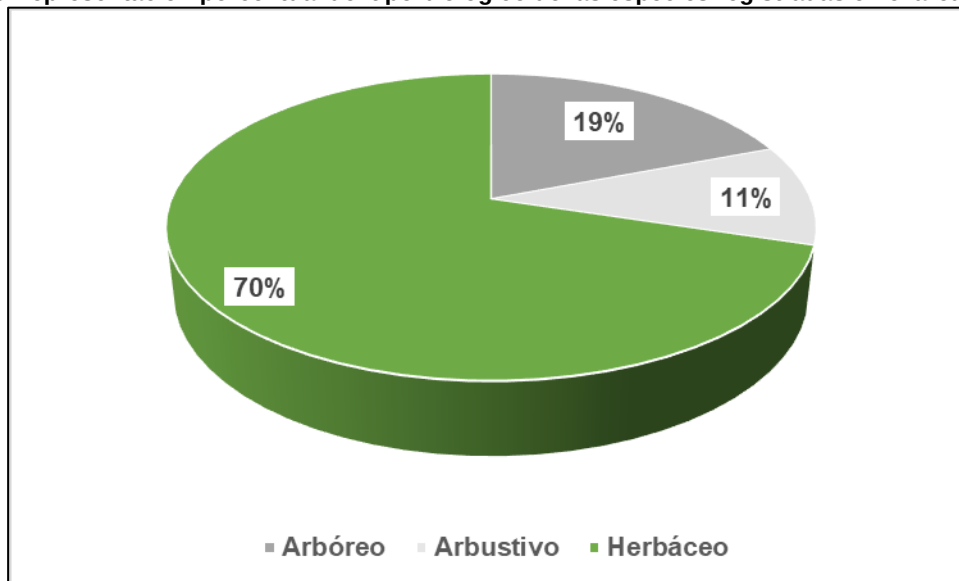


Fuente: Elaboración propia, 2021.

En relación al tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio, 33 poseen tipo biológico herbáceo anual; 5 taxas corresponden a arbustos y 9 especies posee un tipo biológico arbóreo perenne como se puede apreciar en la Figura 6-8.



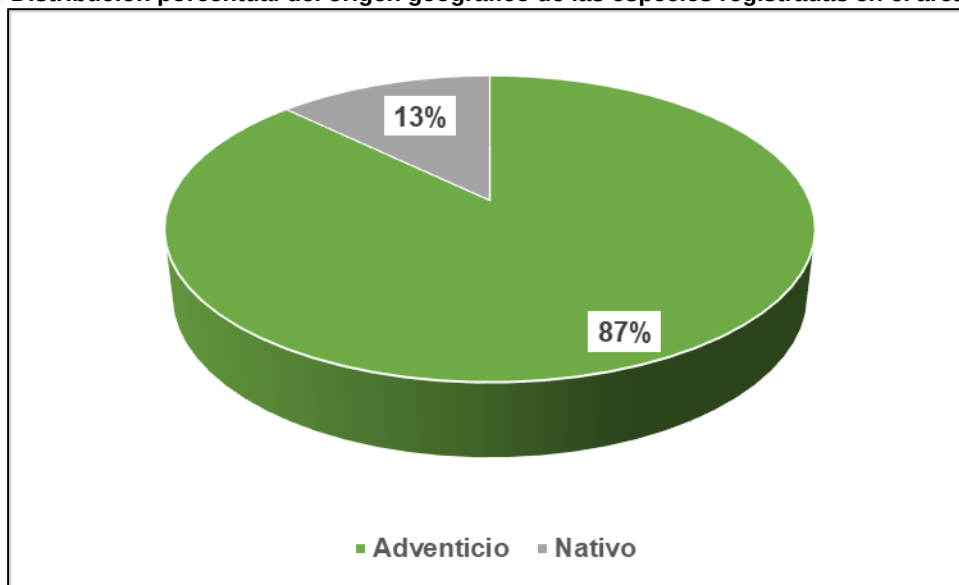
Figura 6-8 Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2021.

En relación al origen geográfico de las especies, se registraron un total de 41 especies de origen adventicio y 6 taxas nativo como se puede apreciar en la Figura 6-9.

Figura 6-9 Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2021.

La relación entre el tipo biológico, persistencia del follaje y origen geográfico de las especies se presenta en la Tabla 6-4.



Tabla 6-4 Relación entre origen geográfico y tipo biológico de las especies registradas en el área del proyecto

Tipo biológico	Origen geográfico		Total general	Porcentaje
	Adventicio	Nativo		
Árbol caduco	3	0	3	6,4
Árbol perenne	3	3	6	12,8
Arbusto perenne	2	3	5	10,6
Hierba anual	24	0	24	51,1
Hierba bienal	1	0	1	2,1
Hierba perenne	8	0	8	17,0
Total general	41	6	47	100
Porcentaje	87,2	12,8	100	

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En la Tabla 6-5 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de otoño y primavera en el área de estudio.

Tabla 6-5 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de otoño

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	Temporada	
						Invierno	Primavera
Pinophyta	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino radiata	Adventicio	Árbol perenne		x
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Anarcadiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Nativo	Árbol perenne		x
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Zanahora silvestre	Adventicio	Hierba anual		x
	Asteraceae	<i>Carduus nutans</i> L.	Cardo	Adventicio	Hierba bienal		x
		<i>Cynara cardunculus</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne		x
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne		x
		<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuga silvestre	Adventicio	Hierba anual	x	
		<i>Sonchus oleraceus</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg.	Diente de león	Adventicio	Hierba anual	x	x
		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	Nativo	Arbusto perenne	x	
	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera	Adventicio	Hierba anual	x	
	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Yuyo	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Yuyo	Adventicio	Hierba anual		x
	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	--	Adventicio	Hierba perenne	x	x
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	Árbol perenne		x
	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Moco de pavo	Adventicio	Hierba anual		x
	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga	Adventicio	Hierba anual		x



Parque Solar San Vicente TT
Anexo 4.6: Línea de base de Flora y Vegetación

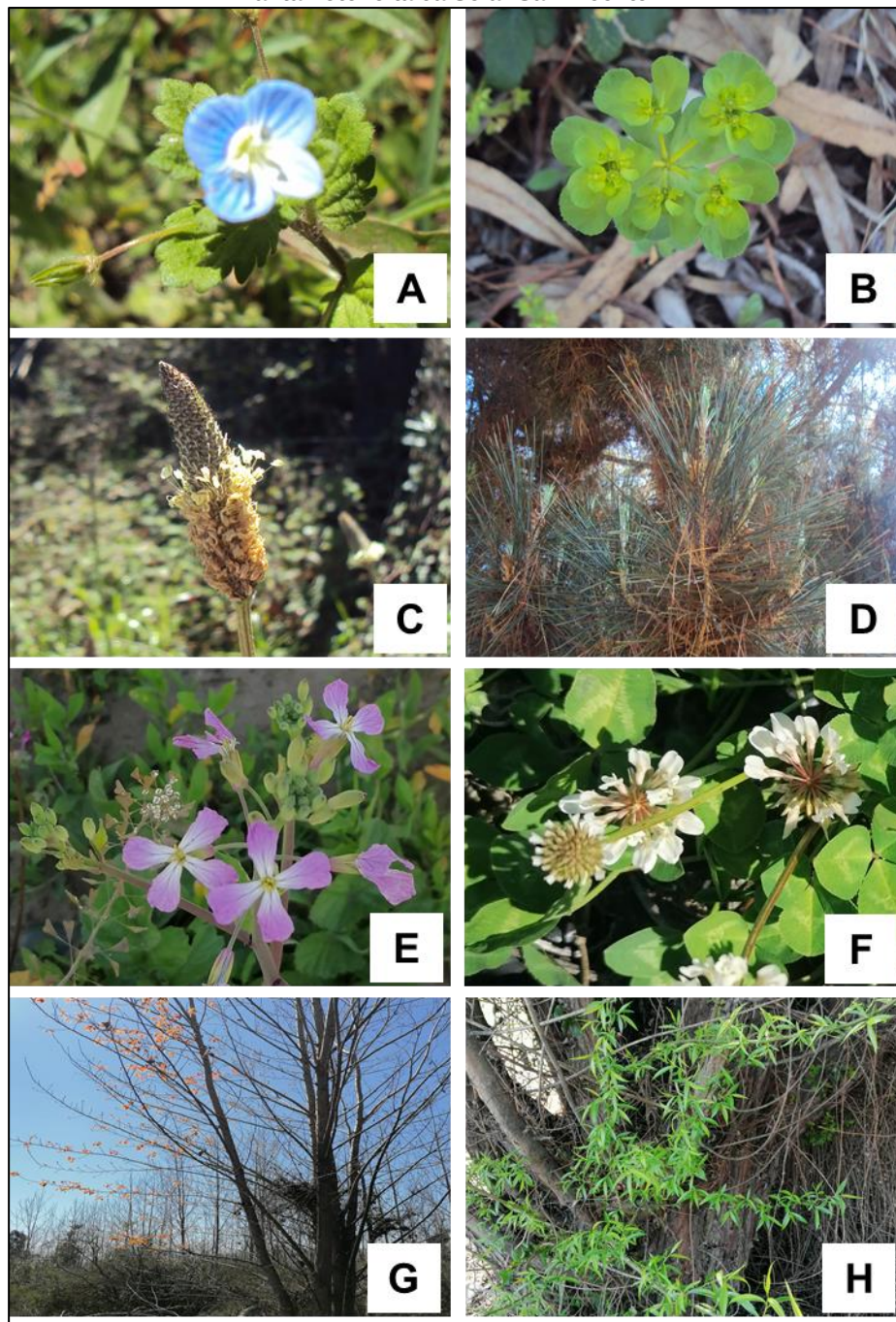
División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	Temporada	
						Invierno	Primavera
	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Adventicio	Hierba anual	x	
		<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenne		x
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Adventicio	Hierba anual	x	x
		<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Trifolium arvense</i> L.	Pie de liebre	Adventicio	Hierba anual	x	
	Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Prunella vulgaris</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne	x	
	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Nativo	Arbusto perenne		x
	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne		x
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Adventicio	Árbol perenne		x
	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Adventicio	Hierba perenne		x
		<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Adventicio	Hierba anual		x
	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Plantago	Adventicio	Hierba anual	x	x
		<i>Veronica arvensis</i> L.	Verónica	Adventicio	Hierba anual	x	
		<i>Veronica persica</i> Poir.	Verónica	Adventicio	Hierba anual		x
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto perenne		x
		<i>Rumex acetosella</i> L.	Moco de pavo	Adventicio	Hierba perenne		x
	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Nispero	Adventicio	Árbol perenne		x
		<i>Prunus armeniaca</i> L.	Damasco	Adventicio	Árbol caduco		x
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Adventicio	Arbusto perenne		x
		<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Pimpinela	Adventicio	Hierba perenne		x
	Salicaceae	<i>Populus deltoides</i> Marshall	Álamo	Adventicio	Árbol caduco		x
		<i>Salix caprea</i> L.	Sauce	Adventicio	Árbol caduco		x
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Verbasco	Adventicio	Hierba anual	x	x
	Solanaceae	<i>Datura ferox</i> L.	Chamico	Adventicio	Hierba anual		x
Magnoliophyta-Liliopsida	Asparagaceae	<i>Agave americana</i> L.	Agave	Adventicio	Arbusto perenne		x
	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Adventicio	Hierba anual	x	x
		<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.)	--	Adventicio	Hierba anual		x
		<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr.	--	Adventicio	Hierba anual		x

Fuente: Elaboración propia, 2021.



En la Figura 6-10 se presenta un set de fotografías de las especies de plantas vasculares registradas en el área del proyecto Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT.

Figura 6-10 Especies de flora vascular registradas en la campaña estacional de otoño en el área del proyecto Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT



Fuente: Elaboración propia, 2021. Simbología: A: *Veronica persica*; B: *Euphorbia peplus*; C: *Plantago major*; D: *Pinus radiata*; E: *Brassica rapa*; F: *Trifolium repens*; G: *Populus deltoides*; H: *Salix caprea*.

En el Apéndice 4.6.1 se presenta la densidad relativa de las especies registradas en el área de estudio.



6.5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Se analizan las sensibilidades de CONAF para el área de emplazamiento del proyecto en la Tabla 6-6.

Tabla 6-6 Análisis de criterios de sensibilidad de acuerdo con CONAF aplicados al área del Proyecto

Nº	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		x
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		x
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		x
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		x
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		x
6	Presencia de bosque nativo de preservación		x
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		x
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		x
9	Presencia de especies endémicas		x
10	Presencia de especies en categoría CITES		x
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		x
12	Presencia de especies de distribución restringida		x
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		x
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		x
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		x
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas ¹		x
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)		x
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		x
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		x
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación		x
21	Otras singularidades		x

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2020).

En función de lo anterior, el proyecto no cumple con ninguno de los criterios de sensibilidad expuestos en la Tabla 6-6.

En relación a las competencias de CONAF en el marco del SEIA, se expone el análisis para la situación del proyecto en la Tabla 6-7.

Tabla 6-7 Análisis de competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco del Proyecto

Nº	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		x
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		x
3	Cortinas cortavientos bonificadas		x
4	Bosques naturales de especies exóticas		x

¹ El área de emplazamiento del anteproyecto Parque Solar Fotovoltaico Casablanca se encuentra a 20,8 kilómetros del sitio protegido privado Fundo Las Ventanas



Parque Solar San Vicente TT
Anexo 4.6: Línea de base de Flora y Vegetación

N°	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
5	Bosque nativo		x
6	Bosque nativo de preservación		x
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		x
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		x
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		x
10	Formaciones xerofíticas		x
11	Matorral en Suelo APF		x
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		x
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		x

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2020).

En función de lo expuesto en la Tabla 6-7 el proyecto no cumple con ninguna de las competencias ambientales de CONAF en el marco de evaluación del SEIA.



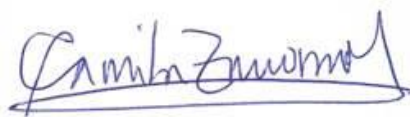
7 CONCLUSIONES

El área del proyecto Planta Fotovoltaica Solar San Vicente TT, fue prospectada durante 2 campañas de terreno, la primera el día 13 de junio del año 2020 en la temporada de otoño, y la segunda el día 23 de septiembre del año 2021 en la temporada de primavera, recorriendo en su totalidad el sector de emplazamiento de las partes y obras del proyecto.

Se registraron un total de 47 especies de plantas vasculares, de las cuales el 87% corresponden a especies adventicias y solo 13% de taxas de origen geográfico nativo; no se registró la presencia de especies endémicas. A su vez no se registró la presencia de especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con los 16 procesos de clasificación de especies vigentes del Ministerio del Medio Ambiente, así como tampoco de acuerdo a los instrumentos indicativos mencionados en la metodología del presente informe.

En relación a las formaciones vegetacionales presentes en el área del proyecto, domina la presencia de áreas de praderas silvestres, las cuales son producto del abandono de extensiones agrícolas y que han sido colonizadas por especies de origen geográfico adventicio y tipo biológico anual mayoritariamente; unidades que no revisten ninguna sensibilidad como tampoco una muestra de la biodiversidad biológica esclerófila de la zona central del Chile, no registrándose a su vez endémismos y solo de forma ocasional y puntual ejemplares nativos que no superan el recubrimiento para poder definir unidades de vegetación de las cuales CONAF tenga competencia o regulación sobre la intervención de las mismas.

Se concluye junto con lo anterior y se descarta, de acuerdo con la campaña estacional de primavera realizada en el área de influencia definida para la componente flora y vegetación, la ausencia total de unidades de vegetaciones representativas de ecosistemas mediterráneos, así como también la ausencia total de especies de plantas geófitas nativas y/o endémicas.



Camila Zamorano
Ingeniero Forestal



8 REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Letelier, L., Squeo, F., Arancio, G., Martiorena, A., Muñoz-Schick, M., Arroyo, M.K., León-Lobos, P., Montecino, S. y Gutiérrez, J. 2008. Capítulo 7: Diversidad en la Región de Atacama, Chile. En: Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.



MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.



9 APÉNDICES

Apéndice 4.6.1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Ver documento adjunto

Apéndice 4.6.2 Frecuencia relativa de las especies de flora vascular registradas en el área del proyecto (Braun Blanquet)

Especie	Puntos de muestreo											
	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7	PM8	PM9	PM10	PM11	PM12
<i>Medicago sativa</i>		3						3		2	4	3
<i>Holcus lanatus</i>		2	1			+	r	1	3	3		2
<i>Taraxacum officinale</i>		+									1	2
<i>Galega officinalis</i>		1										
<i>Verbascum virgatum</i>						+						
<i>Plantago major</i>							r					
<i>Echium vulgare</i>							r					
<i>Lactuca serriola</i>								1	1			
<i>Prunella vulgaris</i>									p			1
<i>Stellaria media</i>									+		p	
<i>Tessaria absinthioides</i>												
<i>Trifolium arvense L.</i>						p					r	
<i>Veronica arvensis</i>										+		

Fuente: Elaboración propia, 2020.

